

2024-2025 Veritabanı Yönetimi dersi SQL Uygulama Örnekleri-1

create table Personel

```
(  
    tcno INTEGER,  
    ad VARCHAR(15),  
    soyad VARCHAR(15),  
    isegiris DATETIME  
)
```

drop table Personel

alter table ogrenciler add column adres varchar (40)

alter table ogrenciler drop column cinsiyet

Insert into ogrenciler

Values (101, 'Huseyin', 'Yıldırım', 'Erkek', '1989-01-12', 50)

Update ogrenciler

Set ograd = 'Murat'

Where ogrsoyad= 'Yıldırım'

update notlar set vize=vize+5 where vize<30

Delete from ogrenciler where ogrsoyad= 'Yıldırım'

Select * from ogrenciler

Select ogrno, ograd from ogrenciler

Select ogrno as Ogrenci_no, ograd as Ogrenci_ad from ogrenciler

Select * from ogrenciler where bolumkod=50

Select * from ogrenciler where ograd="aykut" and ogrsoyad="saka"

Select * from ogrenciler where cinsiyet="erkek"

Select * from ogrenciler where cinsiyet="erkek" and bolumkod=50

Select * from ogrenciler where ograd="Mahmut" or ogrsoyad="Kaya"

Select * from ogrenciler where dogumtarihi>'1975/01/01'

Select * from ogrenciler where bolumkod=10 or bolumkod=40 or bolumkod=50
yerine

Select * from ogrenciler where bolumkod in(10, 40, 50) yazılabilir.

Select * from ogrenciler where bolumkod >=10 and bolumkod <=60
yerine

Select * from ogrenciler where bolumkod between 10 and 60 yazılabilir.

Select * from ogrenciler where bolumkod not between 10 and 60

Select * from ogrenciler order by ograd

Select * from ogrenciler where bolumkod>50 order by ograd

Select * from ogrenciler order by ograd, ogrsoyad desc

Select * from ogrenciler where ograd like 'a%'

Select * from ogrenciler where ograd like '%a'

Select * from ogrenciler where ograd like '%ar%'

Select * from ogrenciler where ograd not like '%a%'

Select * from ogrenciler where ograd like 'ar__'

Select ograd from ogrenciler where ograd like '%a%e%'
 Select distinct ograd from ogrenciler
 Select distinct ograd from ogrenciler order by ograd
 Select ogrno, derskodu, final*0.6+vize*0.4 from notlar
 Select ogrno, derskodu, (final*0.6+vize*0.4) as ortalama from notlar
 Select ogrno, derskodu, (final*0.6+vize*0.4) as ortalama from notlar order by ortalama
 Select ogrno, derskodu, (final*0.6+vize*0.4) as ortalama from notlar where derskodu=40
 Select sum(final) from notlar
 Select sum(final) from notlar where ogrno>50
 Select avg(vize) from notlar
 Select avg(vize) from notlar where ogrno>50
 Select avg(vize) from notlar where derskodu=40
 Select avg(vize*0.4+final*0.6) from notlar
 Select avg(vize) from notlar where vize<=50
 Select min(vize) from notlar
 Select min(vize) from notlar where ogrno>50
 Select min(vize) from notlar where derskodu=40 and ogrno<50
 Select min(vize*0.4+final*0.6) from notlar
 Select max(vize) from notlar
 Select max(vize) from notlar where ogrno>50
 Select max(vize) from notlar where derskodu=40
 Select max(vize*0.4+final*0.6)- min(vize*0.4+final*0.6) from notlar
 Select count(*) from ogrenciler
 Select count(*) from ogrenciler where ogrno>50
 Select count(*) from ogrenciler where cinsiyet="erkek"
 Select count(ogrno) from notlar where vize>80 and final>50
 Select count(*) from notlar where (final*0.6+vize*0.4)>=50
 Select count(distinct ograd) from ogrenciler
 Select ogrno, day(dogumtarihi) from ogrenciler
 Select count(*) from ogrenciler where day(dogumtarihi)=2
 Select ogrno, month(dogumtarihi) from ogrenciler
 Select ogrno, year(dogumtarihi) from ogrenciler
 Select ogrno, monthname(dogumtarihi) from ogrenciler
 Select count(*) from ogrenciler where monthname(dogumtarihi)="May"
 Select ogrno, year(dogumtarihi) from ogrenciler where year(dogumtarihi)<1988
 Select ograd, left(ograd,2) from ogrenciler
 Select ograd, right(ograd,2) from ogrenciler
 Select ograd, mid(ograd,2,4) from ogrenciler
 Select replace(ograd, 'a', 'b') from ogrenciler
 Select * from ogrenciler where left(ograd,2)="me"
 Select concat(ograd, ' ', ogrsoyad) from ogrenciler
 Select concat(ogrno, ' nolu öğrenci ', vize, ' almıştır.') from notlar
 Select concat('50 ve üzeri ortalaması olan ', count(*),' öğrenci vardır') as sonuc
 from notlar where (vize*0.4+final*0.6)>50
 Select ograd, concat(left(ograd, 2), '*') from ogrenciler
 Select ograd, length(ograd) from ogrenciler
 Select avg(vize) from notlar where vize<=50
 Select max(year(dogumtarihi))-min(year(dogumtarihi)) from ogrenciler
 Select count(distinct(day(dogumtarihi))) from ogrenciler
 Select ograd from ogrenciler where length(ograd)=5
 Select max(length(ograd)) from ogrenciler
 Select ograd, length(ograd) as kar from ogrenciler order by kar desc

Group by ve Having

Her cinsiyetten kaçar adet olduğunu listeleyiniz.

Select cinsiyet, count(*) from ogrenciler group by cinsiyet

Notlar tablosunda her derskodundaki vize ortalamasının kaç olduğunu bulmak için;

Select derskod, avg(vize) from notlar group by derskod

Notlar tablosunda 30 dan büyük ders kodlarındaki derslerin vize ortalamasının kaç olduğunu bulmak için;

Select derskod, avg(vize) FROM notlar where derskod>30 group by derskod

Notlar tablosunda her derskodundaki en yüksek vize notunun kaç olduğunu bulmak için;

Select derskod, max(vize) from notlar group by derskod

Öğrenciler tablosunda her bolumkodunda kaçar kayıt olduğunu bulmak için;

Select bolumkod, count(*) from ogrenciler group by bolumkod

Öğrenciler tablosunda her bolum kodunda erkek ve bayan öğrenci sayılarını ayrı ayrı bulmak için;

Select bolumkod, cinsiyet, count(*) from ogrenciler group by bolumkod, cinsiyet

Doğum yıllarına göre öğrenci sayılarının listesi

Select year(dogumtarihi),count(*) from ogrenciler group by year(dogumtarihi)

having (Group by olmadan kullanılmaz)

Her bölüm kodunda kaçar öğrenci vardır

Select bolumkod, count(*) from ogrenciler group by bolumkod

Öğrenci sayısı 3 den fazla olan bolumkodları hangileridir

Select bolumkod from ogrenciler group by bolumkod having count(*)>3

70 den yüksek ortalama vizeye sahip ders kodları hangileridir?

Select derskod, avg(vize) from notlar group by derskod having avg(vize)>70

En yüksek vizenin 100 olduğu ders kodu hangileridir?

Select derskod from notlar group by derskod having max(vize)=100

Her öğrenci adından kaçar tane var.

Select ograd, count(*) from ogrenciler group by ograd

Her erkek öğrenci adından kaçar tane var.

Select ograd, count(*) from ogrenciler where cinsiyet="erkek" group by ograd

Bölüm numarası 50'den daha yüksek olan bölümlerde her öğrenci adından kaçar tane var.

Select ograd,count(*) from ogrenciler where bolumkod>50 group by ograd

Doğum tarihi 01.01.1980 den sonra olan erkek öğrencilerin doğum yılı bazında öğrenci sayıları nedir?

Select year(dogumtarihi),count(*) from ogrenciler
where dogumtarihi>'1980.01.01' and cinsiyet="erkek"
group by year(dogumtarihi)

Erkek öğrenci sayısı 2’den büyük olan bölüm kodları hangileridir?

1. yöntem:

```
Select bolumkod, count(*) from ogrenciler where cinsiyet="erkek"  
group by bolumkod having count(*)>2
```

2. yöntem:

```
Select bolumkod, count(*) from ogrenciler  
group by bolumkod, cinsiyet  
having count(*)>2 and cinsiyet="erkek"
```

En yüksek vize notu ile en düşük vize notu arasındaki farkın 20 den çok olduğu öğrenciler kimlerdir?

```
Select ogrno,(max(vize)-min(vize)) from notlar group by ogrno having (max(vize)-min(vize))>20
```

Öğrencinin doğduğu ay ismi bazında kaç öğrenci vardır?

```
Select monthname(dogumtarihi), count(*) from ogrenciler group by monthname(dogumtarihi)
```

2 den fazla erkek öğrencinin doğduğu yıllar hangileridir?

```
Select year(dogumtarihi),count(*) from ogrenciler  
where cinsiyet="erkek" group by year(dogumtarihi) having count(*)>=2
```

Birden Fazla Tablo Birleştirme: Birden Fazla Tablodan veri almak için iki tablodaki ortak alan (bir tabloda foreign key, diğer tabloda primary key) where kısmında yazılmalıdır.

```
Select ogrenciler.ograd, notlar.vize from öğrenciler, notlar  
where ogrenciler.ogrno=notlar.ogrno
```

Daha kısaltırsak;

```
Select ograd, vize from ogrenciler o, notlar n where o.ogrno=n.ogrno olur.
```

Öğrenci nosu 20 den büyük olan öğrencilerin adları ve vizelerinin listelenmesi

```
Select ograd, vize from ogrenciler o, notlar n where o.ogrno=n.ogrno and o.ogrno>20
```

arif sakarya isimli öğrencinin vize notlarının listelenmesi

```
Select vize from ogrenciler o, notlar n where o.ogrno=n.ogrno and o.ograd="arif" and  
o.ogrsoyad="sakarya"
```

Her öğrencinin adı, soyadı, aldığı ders adı ve vize notlarının listelenmesi

```
Select ograd, ogrsoyad, d.dersadi, n.vize from ogrenciler o, notlar n, dersler d  
where o.ogrno = n.ogrno and d.derskod=n.derskod
```

Vize notu 100 olan öğrencilerin isimlerinin listelenmesi

```
Select o.ograd from notlar n, ogrenciler o where vize =100 and o.ogrno=n.ogrno
```

Her öğrencinin okuduğu bölüm adı ile birlikte listelenmesi

```
Select ograd, bolumad from ogrenciler, bolumler  
where bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod
```

```
Select concat(ograd, ' adlı öğrenci vizeden ',vize, ' almıştır.') from notlar, ogrenciler  
where notlar.ogrno=ogrenciler.ogrno
```

```
Select concat(ograd, ' adlı öğrenci ',dersler.dersadi, ' dersinden ', ' vizede ',vize, ' almıştır.')  
from notlar n, ogrenciler o,dersler d  
where n.ogrno=o.ogrno and d.derskod=n.derskod
```

120 nolu bölümde okuyan öğrencileri bölüm adı ile birlikte listele

Select ograd, bolumad from ogrenciler o, bolumler b
where b.bolumno=o.bolumkod and b.bolumno=120

Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin ad, soyad ve bölüm adlarının listelenmesi

Select ograd, ogrsoyad, bolumad from bolumler b, ogrenciler o where b.bolumno=o.bolumkod and bolumad='Sınıf Öğretmenliği'

Sınıf Öğretmenliği bölümünde kaç öğrenci vardır?

Select count(*) from ogrenciler o, bolumler b where o.bolumkod=b.bolumno and bolumad="Sınıf Öğretmenliği"

Vizesi 50 ve daha yüksek olan öğrencilerin okudukları bölüm adları

Select bolumad from ogrenciler o, notlar n, bolumler b where o.bolumkod=b.bolumno and o.ogrno=n.ogrno and vize>=50

Veritabanı dersinde en yüksek vize notu kaçtır?

Select max(vize) from ogrenciler o, dersler d, notlar n
where d.derskod=n.derskod and o.ogrno=n.ogrno and d.dersadi="veritabanı"

Veritabanı dersini alan öğrencilerin ad ve soyadlarının listelenmesi

Select ograd, o.ogrno from ogrenciler o, dersler d, notlar n
where d.derskod=n.derskod and o.ogrno=n.ogrno and d.dersadi="veritabanı"

Bayan öğrencilerin ad, soyad ve bölüm adları ile birlikte listelenmesi

Select ograd, ogrsoyad, bolumad from ogrenciler o, bolumler b
where b.bolumno=o.bolumkod and o.cinsiyet='bayan'

Öğrencilerin ad, soyad, bölüm adı ve fakülte adı ile birlikte listelenmesi

Select ogrno, ograd, fakultead from bolumler b, ogrenciler o, fakulteler f
where b.bolumno=o.bolumkod and b.fakulteno=f.fakulteno

3 nolu fakültede okuyan öğrencilerin ad, soyad, bölüm adı ve fakülte adı ile birlikte listelenmesi

Select ograd, ogrsoyad, bolumad, fakultead from ogrenciler, bolumler, fakulteler where bolumler.bolumno = ogrenciler.bolumkod and fakulteler.fakulteno=3 order by ogrno

Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin ad, soyad, bölüm adı ve fakülte adı ile birlikte listelenmesi

Select count(*) from bolumler b, ogrenciler o, fakulteler f
where b.bolumno=o.bolumkod and b.fakulteno=f.fakulteno and f.fakultead="Tıp Fakültesi"

60 nolu bölümdeki öğrencilerin not ortalaması

Select avg(vize) from notlar n, ogrenciler o where n.ogrno=o.ogrno and o.bolumkod=60

Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin cinsiyetlere göre sayıları

Select cinsiyet, count(*) from ogrenciler o, bolumler b, fakulteler f
where f.fakultead='Eğitim Fakültesi' and f.fakulteno=b.fakulteno and b.bolumno =o.bolumkod group by o.cinsiyet

Fizik bölümünde okuyan öğrencilerin vize ortalaması

Select avg(vize) from notlar, bolumler, ogrenciler where bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod and ogrenciler.ogrno =notlar.ogrno and bolumler.bolumad='Fizik'

Her bölümde kaç farklı isimde öğrenci adı vardır?

Select bolumad, count(distinct ograd) from bolumler b,ogrenciler o where b.bolumno=o.bolumkod group by bolumad

Ortalama vizesi 70 den yüksek olan bölüm adları hangileridir?

Select bolumad, avg(vize) from bolumler b,notlar n, ogrenciler o where o.ogrno=n.ogrno and b.bolumno=o.bolumkod group by bolumad having avg(vize)>70

Vize ortalaması 70 den yüksek olan kişiler hangi yıllarda doğmuşlardır?

select year(o.dogumtarihi) from ogrenciler o, notlar n where o.ogrno=n.ogrno group by o.ogrno having avg(n.vize)>70

Bölüm adlarına göre öğrenci sayılarının listelenmesi

Select b.bolumad, count(*) from ogrenciler o, bolumler b where o.bolumkod=b.bolumno group by o.bolumkod

Fizik bölümünde okuyan öğrencilerin cinsiyetlere göre sayılarının listelenmesi

Select cinsiyet, count(*) from ogrenciler o, bolumler b where o.bolumkod=b.bolumno and b.bolumad="fizik" group by o.cinsiyet

Bölüm adı bazında okuyan öğrencilerin cinsiyete göre sayıları

Select b.bolumad, o.cinsiyet,count(*) from ogrenciler o, bolumler b where o.bolumkod=b.bolumno group by b.bolumad, o.cinsiyet

Fakülte adı bazında öğrencilerin cinsiyete göre sayılarının listelenmesi

Select f.fakultead, cinsiyet, count(*) from bolumler b, ogrenciler o,f akulteler f where b.bolumno=o.bolumkod and b.fakulteno=f.fakulteno group by f.fakulteno, cinsiyet

Eğitim Fakültesinde okuyan, adında a harfi olan erkek öğrenciler kimlerdir?

Select ogrno, ograd, ogrsoyad from ogrenciler o, bolumler b, fakulteler f where b.bolumno =o.bolumkod and b.fakulteno =f.fakulteno and f.fakultead ="Eğitim Fakültesi" and ograd like '%a%' and cinsiyet="erkek"

Erkek öğrenci sayısı 2 den fazla olan bölüm adları hangileridir?

Select count(*) from bolumler b, ogrenciler o,fakulteler f where b.bolumno=o.bolumkod and b.fakulteno=f.fakulteno and o.cinsiyet="Erkek" group by f.fakulteno having count(*)>3

Fizik bölümünde kaç farklı isimde öğrenci vardır?

Select count(distinct ograd) from ogrenciler o, notlar n, bolumler b where o.ogrno=n.ogrno and o.bolumkod=b.bolumno and b.bolumad="Fizik"

Her bir erkek öğrencinin(öğrenci ad, numarası) ve vize ortalamasının listelenmesi

Select ograd,o.ogrno avg(vize) from notlar n, ogrenciler o where o.ogrno=n.ogrno and cinsiyet="Erkek" group by n.ogrno

Vize ortalaması 50 nin üzerinde olan erkek öğrencilerin adlarının listelenmesi

Select o.ograd, avg(vize) from notlar n, ogrenciler o
where o.ogrno=n.ogrno and cinsiyet="Erkek" group by n.ogrno having avg(vize)>50

Erkek öğrencilerin ad, soyad, öğrenci nosu, vize ve final notlarını listeleyiniz.

Select o.ograd, o.ogrsoyad, o.ogrno, n.vize, n.final from notlar n, ogrenciler o
where o.ogrno=n.ogrno and cinsiyet="erkek"

Aykut Saka isimli öğrencinin tüm derslerde vize ortalamasını listeleyiniz

Select avg(n.vize) from notlar n,ogrenciler o
where o.ogrno=n.ogrno and o.ograd="Aykut" and o.ogrsoyad="Saka"

Her öğrencinin adı, okuduğu bölüm adı ve en yüksek vize notlarının öğrenci adına göre listelenmesi

Select o.ograd, b.bolumad, d.dersadi, max(vize) from ogrenciler o, notlar n, dersler d,bolumler b
where o.ogrno=n.ogrno and n.derskod=d.derskod and o.bolumkod=b.bolumno
order by o.ograd

Her bölüm adına göre vize ortalaması kaçır?

select b.bolumno, avg(vize) from ogrenciler o, bolumler b, notlar n where b.bolumno=o.bolumkod
and o.ogrno=n.ogrno group by b.bolumad

Ortalama vizesi 60 dan yüksek olan bölüm adları nelerdir?

select b.bolumad from ogrenciler o,bolumler b,notlar n where o.bolumkod=b.bolumno
and o.ogrno=n.ogrno group by b.bolumad having avg(vize)>60

Resim bölümündeki öğrencilerin final not ortalamaları kaçır?

Select avg(final) from notlar n, ogrenciler o, bolumler b
where n.ogrno=o.ogrno and o.bolumkod=b.bolumno and b.bolumad="Resim"

Resim bölümünde okuyan erkek öğrencilerin final ortalaması kaçır?

Select avg(n.final) from ogrenciler o, notlar n, bolumler b
where o.ogrno=n.ogrno and o.bolumkod=b.bolumno and o.cinsiyet="erkek" and
b.bolumad="resim"

Öğrencilerin doğum yıllarına göre vize ortalamaları kaçır

Select year(o.dogumtarihi), avg(vize) from ogrenciler o,notlar n
where o.ogrno=n.ogrno group by year(o.dogumtarihi)

Fizik bölümünd okuyan öğrencilerin doğum yılı bazında vize ortalamalarının listelenmesi

Select year(o.dogumtarihi), avg(vize) from ogrenciler o,notlar n,bolumler b
where o.ogrno=n.ogrno and b.bolumno=o.bolumkod and b.bolumad="Fizik"
group by year(o.dogumtarihi)

Ortalaması vizesi 70 den yüksek olan kişiler hangi yıllarda doğmuşlardır?

Select year(o.dogumtarihi), avg(vize) from ogrenciler o, notlar n
where o.ogrno=n.ogrno group by year(o.dogumtarihi) having avg(n.vize)>70

Dersin adı, o dersteki en yüksek ve ortalama vizenin listelenmesi

Select d.dersadi, max(vize), avg(vize) from notlar n, ogrenciler o, dersler d
where n.ogrno=o.ogrno and d.derskod=n.derskod group by d.dersadi